GESTIÓN EN COSTOS · UNIDAD 3 · RESULTADO DE APRENDIZAJE 3

Productos conjuntos, coproductos y subproductos

Cómo repartir un costo conjunto entre varios productos que nacen del mismo proceso: unidades físicas, valor relativo de ventas, valor realizable neto y tratamiento de los subproductos.

Punto de separación
Donde los productos se identifican

Unidades físicas
Kilos, litros, unidades

Valor de ventas
Según lo que vale cada uno

03

Subárea: Gestión en costos · **Unidad de estudio:** Costos por proceso continuo departamentales (108 horas)
CTP Mercedes Norte · Especialidad de Contabilidad · Prof. Gerardo González González

Ruta de aprendizaje

Resultado de aprendizaje 3 (MEP-DETCE)

Aplicar técnicas y procedimientos en la resolución de ejercicios de costos por proceso con productos conjuntos y subproductos.

Indicadores de logro

- **Diferencia** características de los productos conjuntos, coproductos y subproductos.
- **Resuelve casos** de costos por proceso con productos conjuntos y subproductos, usando hoja de cálculo o software especializado.

Caso guía

En **Extracción**, FTM procesa **100 000 kg de piña** al mes. Salen **jugo** (50 000 kg), **pulpa** (30 000 kg) y **cáscara y bagazo** (20 000 kg), que se vende para alimento de ganado.

Así avanzamos

1. Conceptos y características
2. Punto de separación y costos conjuntos
3. Tratamiento de subproductos
4. Caso 1: unidades físicas
5. Caso 2: valor relativo de ventas
6. Caso 3: valor realizable neto
7. Caso 4: asientos
8. Hoja de cálculo, práctica e ideas clave

Productos conjuntos, coproductos y subproductos

Productos conjuntos

Dos o más productos que salen **al mismo tiempo de un mismo proceso y de la misma materia prima**, cada uno con **valor de venta importante**. No se puede producir uno sin el otro. Ej.: jugo y pulpa de piña; gasolina y diésel.

Coproductos

Productos principales que se fabrican **juntos en el mismo proceso**, pero la empresa **puede variar la proporción** (mezcla). Muchos autores los tratan como sinónimo de conjuntos; el reparto del costo usa los mismos métodos.

Subproductos

Salen del proceso de forma **secundaria** y tienen **valor de venta bajo** frente a los principales. Ej.: cáscara de piña, suero de leche, aserrín.

Característica	Conjunto / coproducto	Subproducto
Valor de venta	Alto, relevante	Bajo
¿Motivo de producir?	Sí, es el objetivo	No, sale “de paso”
Recibe costo conjunto	**Sí**, por un método	Normalmente **no**; se descuenta su valor
Ejemplo lácteo	Queso y mantequilla	Suero

Ojo: desperdicio

Si el residuo **no tiene valor** de venta (o cuesta botarlo) es **desecho**, no subproducto. Su costo de disposición aumenta el costo conjunto.

Punto de separación y costos conjuntos

Proceso de FTM

Piña 100 000 kg →

Lavado, pelado y prensado (costo conjunto) →

Punto de separación → **Jugo · Pulpa · Bagazo**

Costo conjunto

MD + MOD + CIF **hasta** el punto de separación. Es común a todos los productos: no se puede identificar con uno solo, por eso se **asigna** con un método.

Costos adicionales (separables)

Los que se agregan **después** de la separación a un producto específico (pasteurizar el jugo, congelar la pulpa). Se cargan **directo** a ese producto.

Datos de octubre (FTM)

Concepto	Monto
Piña (MD)	12 000 000
MOD del proceso conjunto	3 900 000
CIF del proceso conjunto	2 900 000
Costo conjunto	**18 800 000**

Producto	Kilos	Precio por kg en separación
Jugo	50 000	600
Pulpa	30 000	500
Bagazo (subproducto)	20 000	50 (gasto de venta ₡10/kg)

Los métodos **reparten** el costo; no lo cambian. La suma asignada siempre debe ser igual al costo conjunto.

Tratamiento contable de los subproductos

Método A · Valor neto como reducción del costo conjunto

Al separar, el subproducto se registra en inventario a su **valor realizable neto (VRN)** y ese monto **se resta** del costo conjunto. Es el preferido cuando el valor es significativo (NIC 2, párr. 14).

```
VRN bagazo = 20 000 kg × (50 − 10) = ₡800 000
Costo conjunto neto = 18 800 000 − 800 000
                    = ₡18 000 000
```

Método B · Ingreso al venderse

No se le asigna costo. Cuando se vende, el ingreso neto se registra como **otros ingresos** (o se resta del costo de ventas). Se usa si el valor es **poco significativo**.

```
Venta: 20 000 × 50 = ₡1 000 000
Gasto de venta: 20 000 × 10 = ₡200 000
Otros ingresos netos = ₡800 000
Costo a repartir = ₡18 800 000 completo
```

En los casos 1 a 3 usamos el **método A**: se reparten ₡18 000 000 entre jugo y pulpa.

Caso resuelto 1: método de unidades físicas (volumen)

```
Costo asignado = Costo conjunto neto × (kg del producto ÷ kg totales)
```

Producto	Kilos	Proporción	Costo asignado	Costo por kg
Jugo	50 000	62,5 %	11 250 000	**225**
Pulpa	30 000	37,5 %	6 750 000	**225**
Total	**80 000**	**100 %**	**18 000 000**	

Utilidad bruta resultante

Producto	Ventas	Costo	Utilidad bruta	% sobre ventas
Jugo	30 000 000	11 250 000	18 750 000	62,5 %
Pulpa	15 000 000	6 750 000	8 250 000	55,0 %

Ventaja

Sencillo; útil cuando los productos tienen **precios parecidos** o no hay precio de mercado en la separación.

Desventaja

Ignora el valor: un kilo de pulpa (₡500) recibe el mismo costo que un kilo de jugo (₡600). Puede hacer ver un producto menos rentable de lo que es.

Requisito

Usar **una misma unidad de medida** para todos (aquí, kilos). Si uno se mide en litros, convertir primero.

Caso resuelto 2: método del valor relativo de ventas

```
Costo asignado = Costo conjunto neto × (valor de ventas del producto ÷ valor de ventas total)
```

Producto	Kilos × precio	Valor de ventas	Proporción	Costo asignado	Costo por kg
Jugo	50 000 × 600	30 000 000	2/3	12 000 000	**240**
Pulpa	30 000 × 500	15 000 000	1/3	6 000 000	**200**
Total		**45 000 000**		**18 000 000**	

Utilidad bruta resultante

Producto	Ventas	Costo	Utilidad bruta	% sobre ventas
Jugo	30 000 000	12 000 000	18 000 000	60 %
Pulpa	15 000 000	6 000 000	9 000 000	60 %

Lectura del resultado

Con este método **todos los productos muestran el mismo margen** (60 %). Es más justo: quien vale más, absorbe más costo.

Comparación

Unidades físicas: jugo 62,5 % y pulpa 55 %. Valor de ventas: ambos 60 %. El **costo total no cambia** (₡18 000 000); solo cambia su reparto.

El reparto del costo conjunto **no** sirve para decidir si dejar de producir un producto: el costo conjunto se gasta igual.

Caso resuelto 3: valor realizable neto (valor de mercado hipotético)

Variante: en la separación **no hay precio de mercado**. El jugo se pasteuriza (₡4 000 000) y se vende a ₡620/kg; la pulpa se congela (₡3 000 000) y se vende a ₡700/kg. Costo conjunto neto: ₡18 000 000.

Producto	Ventas finales	Costos adicionales	VRN	Costo conjunto asignado
Jugo	31 000 000	4 000 000	27 000 000	27/45 → **10 800 000**
Pulpa	21 000 000	3 000 000	18 000 000	18/45 → **7 200 000**
Total	**52 000 000**	**7 000 000**	**45 000 000**	**18 000 000**

Costo total y utilidad

Concepto	Jugo	Pulpa
Costo conjunto	10 800 000	7 200 000
Costos adicionales	4 000 000	3 000 000
Costo total	**14 800 000**	**10 200 000**
Costo por kg	296	340
Utilidad bruta	16 200 000	10 800 000
% sobre ventas	52,3 %	51,4 %

VRN = valor de venta final − costos para terminar y vender. Es la versión del valor de ventas cuando hay **proceso adicional**.

Caso resuelto 4: asientos de productos conjuntos y subproducto

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
31-oct	Inventario de artículos terminados – Jugo	12 000 000	
	Inventario de artículos terminados – Pulpa	6 000 000	
	Inventario de subproductos – Bagazo	800 000	
	PEP – Extracción		18 800 000
	Asignación del costo conjunto por valor relativo de ventas; subproducto al VRN		
05-nov	Bancos	1 000 000	
	Inventario de subproductos – Bagazo		800 000
	Cuentas por pagar – Transportes del Valle		200 000
	Venta de 20 000 kg de bagazo y flete por pagar		

Con el **método B** (ingreso) no se registra inventario de bagazo: se asigna ₡18 800 000 a jugo y pulpa; al vender: Bancos ₡1 000 000 / Otros ingresos ₡1 000 000, y el flete se registra como gasto de ₡200 000.

Método B con unidades físicas

Producto	Proporción	Costo asignado
Jugo	62,5 %	11 750 000
Pulpa	37,5 %	7 050 000
Total		**18 800 000**

Normativa

NIC 2, párr. 14: el costo conjunto se distribuye con una **base racional y uniforme**; los subproductos de poca importancia se miden a VRN y se restan del costo del producto principal. El IVA de la venta del bagazo depende de su uso (alimento animal puede tener tarifa reducida: **verificar vigente**).

Resolución con hoja de cálculo

Plantilla (método de valor de ventas)

Celda	Contenido	Fórmula
B1	Costo conjunto	18800000
B2	VRN subproducto	`=20000*(50-10)`
B3	Costo conjunto neto	`=B1-B2`
C6:C7	Kilos jugo y pulpa	50000 · 30000
D6:D7	Precio por kg	600 · 500
E6	Valor de ventas	`=C6*D6`
F6	Costo asignado	`=$B$3*E6/SUMA($E$6:$E$7)`
G6	Costo por kg	`=F6/C6`
F8	Control	`=SUMA(F6:F7)-B3` → 0

Consejos

- Para unidades físicas, cambie en F6 la columna E por la C (kilos).
- Para VRN, agregue columnas de **ventas finales** y **costos adicionales**: VRN = ventas − adicionales.
- La celda de **control** debe dar 0: lo asignado = costo conjunto neto.
- Un gráfico de barras de utilidad por producto ayuda a comparar métodos.

Así se cumple el indicador: resolver casos “usando una hoja de cálculo o un software especializado”.

Práctica con respuestas

Lácteos La Ribera S.A. procesa leche con costo conjunto de **₡9 300 000**. Obtiene queso 4 000 kg (₡3 000/kg), mantequilla 2 000 kg (₡3 000/kg) y suero 10 000 L, que se vende a ₡40/L con gasto de venta de ₡10/L (subproducto, método A).

#	Pregunta	Respuesta
1	¿Cuál es el subproducto y por qué?	El **suero**: valor bajo frente a queso y mantequilla
2	VRN del suero y costo conjunto neto	10 000 × 30 = **₡300 000**; neto **₡9 000 000**
3	Unidades físicas (kg): costo de queso y mantequilla	Queso **₡6 000 000** · mantequilla **₡3 000 000** (₡1 500/kg)
4	Valor de ventas: costo de cada uno	Ventas 12 000 000 y 6 000 000 → **₡6 000 000** y **₡3 000 000**
5	¿Por qué coinciden los métodos 3 y 4?	Porque ambos productos tienen el **mismo precio por kg**
6	Si la mantequilla subiera a ₡4 500/kg, costo de la mantequilla por valor de ventas	9 000 000 × 9/21 = **₡3 857 142,86**

Ideas clave

Para la prueba

1. Conjuntos: mismo proceso, misma materia prima, **valor importante**.
2. Coproductos: principales producidos juntos con **mezcla variable**.
3. Subproducto: valor **bajo**; se resta su VRN o se registra como ingreso.
4. Costo conjunto: todo lo incurrido **hasta el punto de separación**.
5. Unidades físicas: reparte por **kilos o litros**.
6. Valor de ventas o VRN: reparte por **lo que vale** cada producto.
7. Lo asignado siempre suma el **costo conjunto**.

₡18 000 000
costo conjunto neto

60 %
margen igual con valor de ventas

Reto

Visite (o investigue) una lechería, un trapiche o un aserradero de su zona. Identifique los productos conjuntos, los subproductos y los desechos, y proponga qué método de reparto usaría.